

乐园数字化管理系统 — 功能模块详细设计文档

版本：v1.0 | 日期：2026-02-12 关联文档：《乐园数字化管理系统-需求分析文档》

目录

- 模块一：实时经营数据中心
- 模块二：任务派发与跟踪中心
- 模块三：活动管理与效果追踪中心
- 模块四：AI 决策辅助中心
- 模块五：系统基础支撑（用户·权限·消息）
- 附录：模块间交互关系

模块一：实时经营数据中心

系统的「眼睛」—— 让管理者随时看清乐园全貌

1.1 模块概述

项目	说明
模块定位	乐园经营数据的统一采集、实时聚合与可视化展示
核心价值	替代店长“统筹全局”的能力，总部远程即可掌握全局经营状况
使用角色	总部管理员（全量数据）、区域负责人（本区域数据）、协同管理员（只读）
优先级	P0 — 系统基础，所有模块依赖此模块的数据

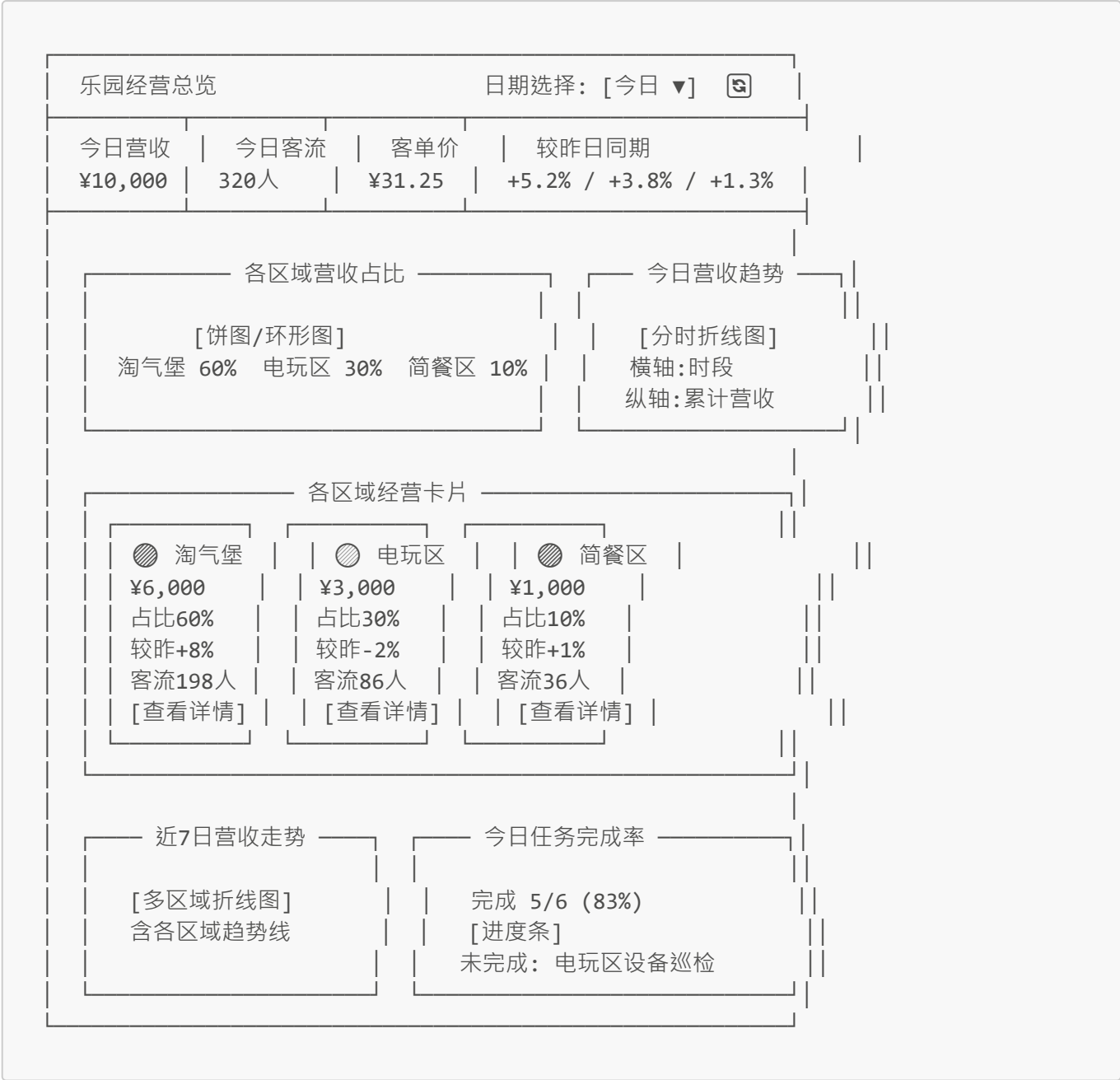
1.2 页面清单

编号	页面名称	说明	终端
D-01	经营总览大屏	全乐园核心指标一屏呈现	PC / 大屏
D-02	区域详情页	单个区域的完整经营数据	PC / 移动端
D-03	品类下钻页	区域内各品类/项目明细	PC / 移动端
D-04	对比分析页	多维度数据对比（时间/区域/活动）	PC
D-05	数据录入页	手工录入/修正经营数据	PC / 移动端
D-06	报表导出页	自定义时间范围导出 Excel/PDF	PC

1.3 页面详细设计

【D-01】经营总览大屏

页面布局



数据卡片字段明细

字段	数据源	计算规则	刷新频率
今日总营收	revenue_records	SUM(amount) WHERE record_time = TODAY	实时（5分钟）
今日客流	visitor_records	COUNT(DISTINCT visitor_id) WHERE date = TODAY	实时（5分钟）
客单价	计算字段	今日总营收 / 今日客流	随营收/客流刷新
较昨日同期	revenue_records	(今日截至当前时刻 - 昨日同时刻) / 昨日同时刻 × 100%	实时

字段	数据源	计算规则	刷新频率
区域营收	revenue_records	SUM(amount) WHERE zone_id = X AND date = TODAY	实时
区域占比	计算字段	区域营收 / 总营收 × 100%	实时
区域客流	visitor_records	COUNT WHERE zone_id = X AND date = TODAY	实时

状态指示规则

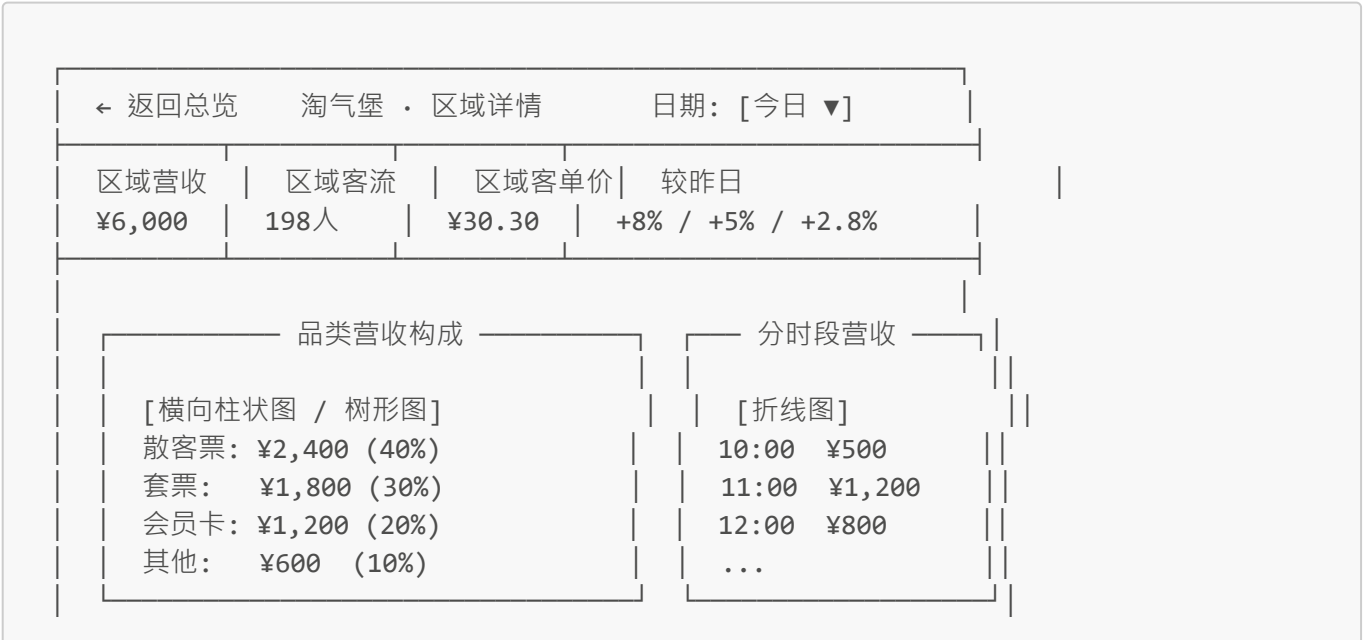
状态	条件	颜色
 表现优秀	较昨日同期 ≥ +5%	绿色
 需要关注	较昨日同期在 -5% ~ +5% 之间 · 或连续2天下降	黄色
 异常警告	较昨日同期 ≤ -5% · 或连续3天下降	红色

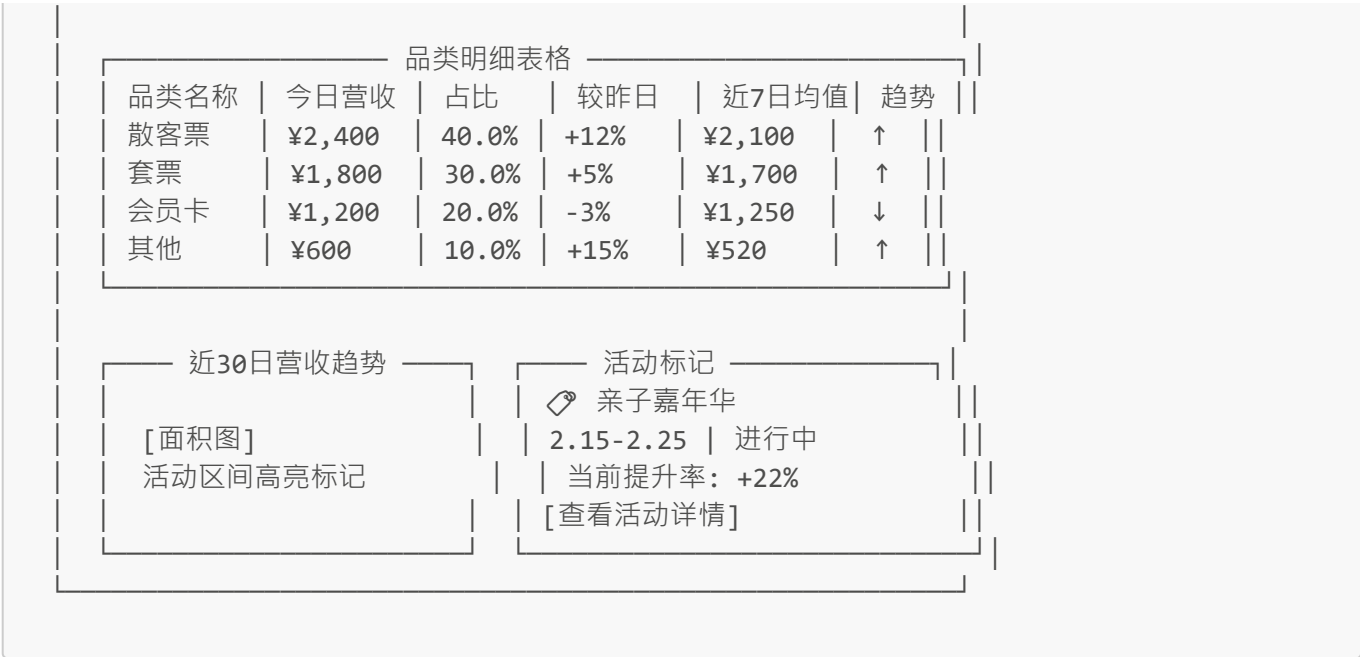
交互行为

操作	行为
点击区域卡片"查看详情"	跳转到 D-02 区域详情页
点击饼图某个扇区	跳转到 D-02 对应区域详情页
切换日期选择器	所有数据按选定日期重新计算展示
点击  刷新按钮	手动强制刷新所有数据
点击"近7日营收走势"中某天	弹出该天的日汇总数据弹窗

【D-02】区域详情页

页面布局





品类明细表格字段

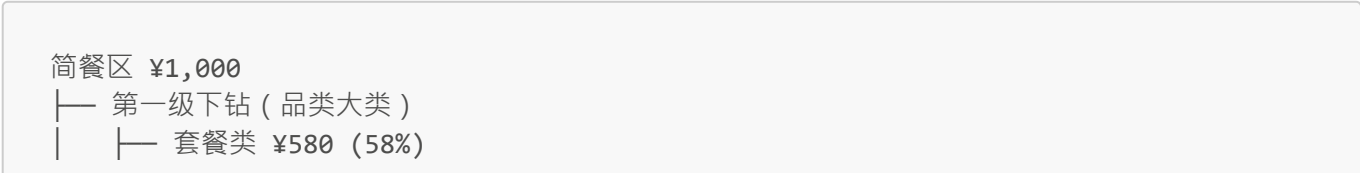
字段	说明	排序
品类名称	该区域下的所有品类	默认按营收降序
今日营收	该品类今日累计金额	支持排序
占比	该品类占区域总营收百分比	支持排序
较昨日	与昨日同品类对比的增减幅度	支持排序
近7日均值	过去7天该品类日均营收	支持排序
趋势	近3天的走势方向（↑上升 →平稳 ↓下降）	—

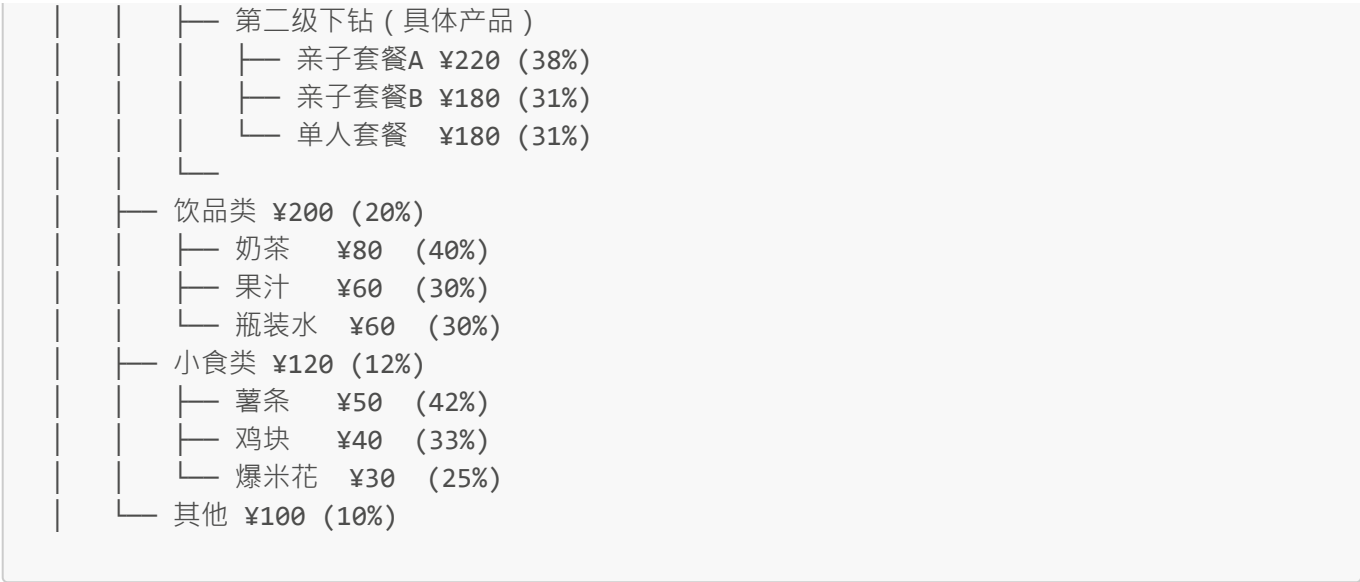
交互行为

操作	行为
点击品类行	跳转到 D-03 品类下钻页（如果有子品类）
点击"查看活动详情"	跳转到活动中心对应活动页面
近30日趋势图中的活动区间	用半透明色块高亮活动时间范围
切换日期范围	表格和图表联动刷新

【D-03】品类下钻页

支持多级品类嵌套下钻，以简餐区为例：





面包屑导航

全部区域 > 简餐区 > 套餐类 > 亲子套餐A

每级都可点击返回上一层级，确保导航清晰。

【D-04】对比分析页

支持的对比维度

对比类型	操作说明	典型场景
时间对比	选择两个时间段对比	本周 vs 上周、本月 vs 上月
同比对比	自动匹配去年同期	今年2月 vs 去年2月
区域对比	选择多个区域横向对比	淘气堡 vs 电玩区 vs 简餐区
活动对比	活动期间 vs 活动前基线	亲子嘉年华期间 vs 活动前14天
自定义对比	任选两组数据对比	工作日 vs 周末

对比结果展示

对比分析

对比模式：[时间对比 ▼]

时段A：[2026-02-01] ~ [2026-02-07] (上周)

时段B：[2026-02-08] ~ [2026-02-14] (本周)

区域：[全部 ▼]

对比汇总卡片

	指标	时段A	时段B	变化	趋势		
	总营收	¥62,000	¥68,500	+10.5%	↑		
	日均营收	¥8,857	¥9,786	+10.5%	↑		
	总客流	2,100	2,350	+11.9%	↑		
	客单价	¥29.52	¥29.15	-1.3%	↓		
各区域对比							
[分组柱状图]							
时段A(蓝色) vs 时段B(橙色)							
按区域分组							
每日趋势叠加							
[双折线图]							
时段A(虚线) vs 时段B(实线)							
[导出报告] [生成AI分析]							

【D-05】数据录入页

录入方式

方式	说明	适用场景
POS对接 (自动)	与收银系统API对接，数据自动同步	首选方案，已有POS系统时
手工录入	负责人通过表单逐条录入	POS未对接、数据修正时
批量导入	上传Excel模板批量导入	历史数据补录
扫码录入	移动端扫描小票快速录入	移动场景快速录入

手工录入表单

字段	类型	必填	校验规则	说明
区域	下拉选择	是	负责人只能选自己管辖的区域	自动带出当前负责人区域
品类	级联选择	是	随区域联动可选品类	支持多级选择
金额	数字输入	是	> 0，保留2位小数	单笔金额
数量	数字输入	否	≥ 1 的整数	默认1
时间	日期时间	是	不能早于昨日、不能晚于当前	默认当前时间
备注	文本	否	≤ 200字	特殊说明

数据修正规则

- 当日数据可直接修改，保留修改记录
- 隔日数据需提交修正申请，总部审批后生效
- 所有修改留有审计日志：修改人、修改时间、修改前值、修改后值

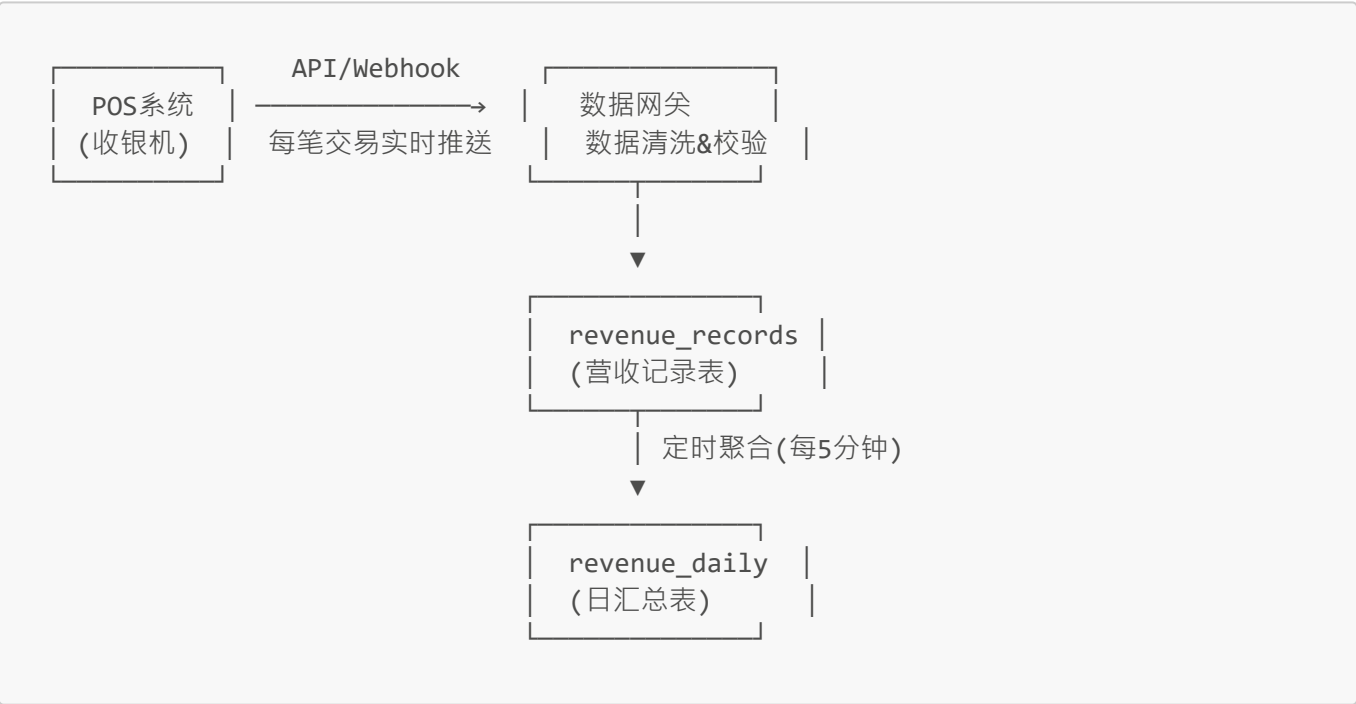
【D-06】报表导出页

报表模板

报表名称	内容	格式
日营收报表	指定日期各区域、各品类营收明细	Excel / PDF
周营收汇总	指定周各天汇总 + 环比	Excel / PDF
月度经营报告	月汇总 + 同比 + 区域分析 + 图表	PDF
自定义报表	用户选择时间范围、区域、指标	Excel
活动效果报表	指定活动期间数据对比	PDF

1.4 数据采集方案

POS系统对接



数据同步策略

场景	策略	延迟
POS实时推送	每笔交易Webhook推送，写入明细表	< 10秒
看板刷新	每5分钟从明细表聚合到缓存	≤ 5分钟
日汇总	每日凌晨1:00自动汇总前日数据	T+1

场景	策略	延迟
手工录入	录入后即时入库	即时

1.5 关键业务规则

编号	规则	说明
BR-D01	营业日定义	每日营业时间 09:00-22:00，超过22:00的交易计入次日
BR-D02	退款处理	退款金额从当日营收中扣除，退款记录独立标记
BR-D03	跨区消费	如套票涉及多区域，按预设比例分摊到各区域
BR-D04	零营收预警	营业时间内某区域超过2小时无数据，触发异常提醒
BR-D05	数据可见范围	区域负责人只能看到本区域数据，总部可看全部

模块二：任务派发与跟踪中心

系统的「手臂」—— 让决策高效落地，替代店长的执行调度能力

2.1 模块概述

项目	说明
模块定位	总部→区域负责人的闭环任务管理工具，实现决策快速落地
核心价值	替代店长"下达指令+盯执行"的能力，去店长化的核心模块
使用角色	总部管理员（创建/派发）、区域负责人（接收/执行/反馈）、系统（自动任务）
优先级	P0 — 去店长化的关键支撑

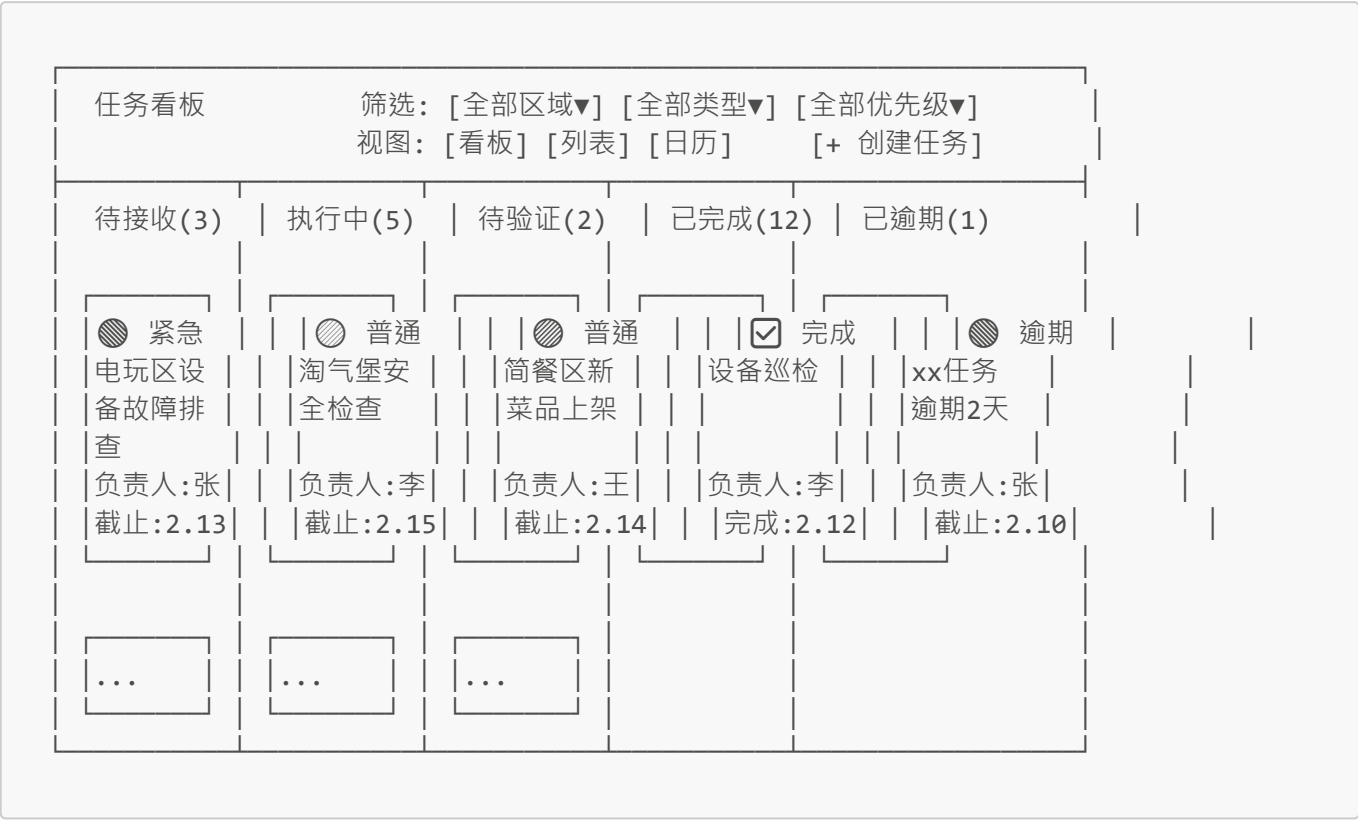
2.2 页面清单

编号	页面名称	说明	终端
T-01	任务看板（总部视角）	全局任务总览，按状态/区域/类型筛选	PC
T-02	任务创建页	创建并派发新任务	PC / 移动端
T-03	任务详情页	单个任务的完整信息和跟踪记录	PC / 移动端
T-04	我的任务（负责人视角）	负责人查看自己的待办和进行中任务	移动端为主
T-05	任务反馈页	负责人提交执行进度和反馈	移动端为主
T-06	工作日志页	负责人每日/定期工作记录	移动端为主
T-07	任务统计页	任务完成率、响应速度等统计	PC

2.3 页面详细设计

【T-01】任务看板（总部视角）

看板布局 — 按状态分栏



筛选条件

筛选项	选项	说明
区域	全部 / 简餐区 / 电玩区 / 淘气堡	按区域筛选
任务类型	全部 / 日常 / 活动 / 整改 / 临时	按类型筛选
优先级	全部 / 紧急 / 高 / 普通 / 低	按优先级筛选
负责人	全部 / 指定负责人	按执行人筛选
时间范围	今日 / 本周 / 本月 / 自定义	按创建时间筛选

视图模式

视图	说明	适用场景
看板视图	按状态分栏，卡片式展示，支持拖拽	总部日常管理
列表视图	表格形式，支持排序和批量操作	批量处理任务
日历视图	按截止日期展示在日历上	查看时间安排

【T-02】任务创建页

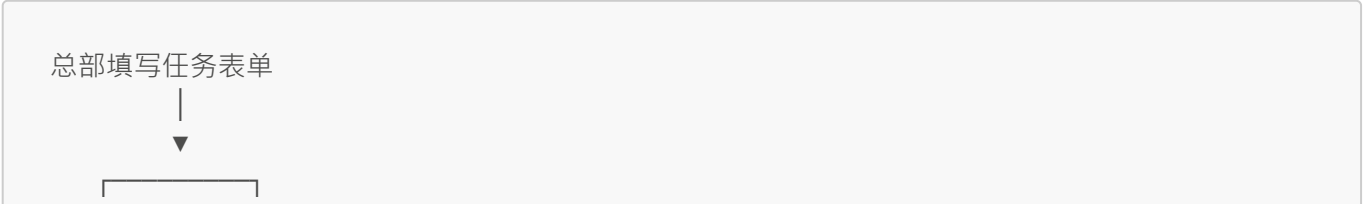
表单字段

字段	类型	必填	校验规则	说明
任务标题	文本	是	2-50个字符	简明扼要的标题
任务类型	单选	是	日常/活动/整改/临时	不同类型有不同流转规则
优先级	单选	是	紧急/高/普通/低	影响通知方式和展示排序
关联区域	下拉单选	是	系统中已有的区域	任务归属区域
指派负责人	下拉单选	是	选择区域后自动带出可选负责人	执行人
截止时间	日期时间	是	必须晚于当前时间	—
任务描述	富文本	是	≤ 2000字	详细说明任务要求
执行要求	清单列表	否	每条 ≤ 200字	可逐条列出要点
关联活动	下拉选择	否	当前进行中或筹备中的活动	活动任务必选
附件	文件上传	否	图片/PDF/Excel，单文件 ≤ 10MB	物料模板、参考资料等
考核权重	数字	否	0-100，默认10	用于负责人绩效计算
是否需要数据验证	开关	否	默认关闭	开启后，完成时系统自动对比关联数据变化

任务类型专属字段

任务类型	额外字段	说明
日常任务	重复规则（每日/每周/自定义）	支持设置循环任务
活动任务	关联活动（必选）、活动阶段节点	绑定活动，分阶段检查
整改任务	问题来源（AI预警/人工发现）、预期恢复指标	关联异常数据
临时任务	紧急程度说明	突发情况处理

派发流程





【T-03】任务详情页

返回

任务详情

状态：[执行中]

任务标题：淘气堡"亲子嘉年华"活动执行

任务类型：活动任务 优先级：高

创建人：总部-admin 创建时间：2026-02-13 09:00

负责人：李xx（淘气堡） 截止时间：2026-02-25 22:00

关联活动：亲子嘉年华（2.15-2.25）

任务描述

负责淘气堡区"亲子嘉年华"活动的全程执行，包括：
1. 2月14日前完成场地布置和物料准备
2. 2月15日10:00正式启动活动
3. 活动期间每日统计参与人数和异常情况
4. 2月25日活动结束后提交总结报告

执行要求清单

☒ 场地布置（2.14前） 已完成 2.14 15:30

☒ 物料到位检查（2.14前） 已完成 2.14 16:00

☐ 每日参与人数统计 进行中

☐ 活动总结报告（2.25后） 待开始

执行反馈记录（时间线）

📍 2026-02-15 10:15 李xx

活动已正式启动，上午客流不错，预计超出预期

[图片1] [图片2]

📍 2026-02-14 16:00 李xx

场地布置和物料全部就绪，附照片确认

[图片1] [图片2] [图片3]

【T-04】我的任务（负责人移动端视角）

12 / 33

数据

任务

日志

我

【T-05】任务反馈页

反馈表单

字段	类型	必填	说明
反馈内容	文本	是	执行情况说明，≤ 500字
图片/视频	文件上传	否	现场照片、执行证据，最多9张
执行要求完成勾选	复选框	否	勾选已完成的要求节点
遇到的问题	文本	否	困难或需要总部支持的事项
申请完成	开关	否	开启表示任务已全部执行完毕

反馈触发规则

场景	系统行为
负责人提交反馈	记录入库，推送通知给总部（非紧急不弹窗，汇总展示）
负责人勾选节点完成	节点状态变更，总部看板实时更新
负责人申请完成	任务状态变为"待验证"，总部收到验证通知
总部验证通过	任务状态变为"已完成"，触发关联数据效果计算
总部验证不通过	任务退回"执行中"，附退回原因，推送给负责人

【T-06】工作日志页

负责人每日/定期提交工作日志，结构化记录工作内容。

日志模板

提交工作日志

日期：2026-02-12

今日完成工作：

[文本输入区域]

1. 上午完成设备巡检

2. 下午处理客诉2起

3. 活动物料已到位确认

明日计划：

[文本输入区域]

问题与建议：

[文本输入区域]

现场照片：

[+添加照片] (最多9张)

关联任务：(可选)

[选择关联任务 ▼]

[提交日志]

日志汇总规则

- 总部后台可按人员、区域、日期筛选查看所有日志
- AI 会读取日志内容，纳入每日/每周汇总报告
- 连续3天未提交日志的负责人，系统自动提醒

【T-07】任务统计页

统计维度

维度	指标	说明
按人员	任务完成率、平均响应时间、逾期率	负责人绩效参考
按区域	区域任务总量、完成率、未完成清单	区域执行力评估
按类型	各类型任务完成率、平均完成时长	优化任务分配
按时间	每日/每周任务量、完成量趋势	工作量监控

关键指标

指标	计算公式	目标值
任务完成率	已完成数 / 总任务数 × 100%	≥ 90%
平均响应时间	AVG(接收时间 - 派发时间)	≤ 2小时
平均完成时长	AVG(完成时间 - 创建时间)	因类型而异

指标	计算公式	目标值
逾期率	逾期数 / 总任务数 × 100%	≤ 5%
一次通过率	一次验证通过数 / 提交验证数 × 100%	≥ 85%

2.4 任务自动化规则

编号	规则名称	触发条件	自动操作
AT-01	逾期提醒	距截止时间 ≤ 4小时且未完成	推送提醒给负责人 + 总部
AT-02	逾期升级	超过截止时间仍未完成	标红展示，推送给总部，记入逾期统计
AT-03	循环任务自动创建	日常任务到期后次日	自动创建新一期任务并派发
AT-04	AI 触发整改任务	AI预警模块发现异常	自动创建整改任务草稿，总部确认后派发
AT-05	完成后数据关联	任务标记完成且开启数据验证	自动对比任务创建前后关联区域的数据变化
AT-06	日志提醒	每日20:00检查当日未提交日志的负责人	推送日志提交提醒

模块三：活动管理与效果追踪中心

系统的「放大镜」—— 精准衡量每次活动的投入产出

3.1 模块概述

项目	说明
模块定位	活动全生命周期管理 + 数据驱动的效果评估
核心价值	让每一分钱的营销投入都有据可查，指导未来活动决策
使用角色	总部管理员（创建/管理）、区域负责人（执行/反馈）、AI（自动分析）
优先级	P1 — 依赖数据中心的基础数据

3.2 页面清单

编号	页面名称	说明	终端
A-01	活动列表页	全部活动总览，按状态/区域筛选	PC
A-02	活动创建/编辑页	创建新活动，设置目标和执行计划	PC

编号	页面名称	说明	终端
A-03	活动详情页	单个活动的完整信息和实时效果	PC / 移动端
A-04	活动效果看板	活动期间实时数据对比和提升率	PC / 大屏
A-05	活动复盘报告	活动结束后的AI自动复盘	PC
A-06	活动历史库	历史活动知识库，为未来活动提供参考	PC

3.3 页面详细设计

【A-01】活动列表页

活动管理

[+ 创建活动]

筛选: [全部状态▼] [全部区域▼] [时间范围▼]

进行中

📌 亲子嘉年华

区域: 淘气堡 | 2.15 - 2.25 | 剩余10天

目标: 营收提升20% | 当前: +22% ☒ 已达标

预算: ¥5,000 | 已使用: ¥3,200

[查看详情] [查看效果]

筹备中

📌 电玩区充值有礼

区域: 电玩区 | 计划2.20 - 3.05 | 5天后开始

目标: 充值金额提升30% | 预算: ¥2,000

任务进度: 3/5 准备项已完成

[查看详情] [编辑]

已结束 (最近3个月)

📌 元旦特惠周

区域: 全部 1.1 - 1.7

结果: 营收提升15% (目标18%) ROI: 280%

[查看复盘报告]

【A-02】活动创建/编辑页

表单字段 — 基本信息

字段	类型	必填	校验	说明
----	----	----	----	----

字段	类型	必填	校验	说明
活动名称	文本	是	2-30字	活动标题
活动类型	单选	是	促销/节日/引流/品牌/其他	分类管理
关联区域	多选	是	至少选1个区域	活动覆盖的区域
开始日期	日期	是	≥ 今日	活动启动日
结束日期	日期	是	> 开始日期	活动截止日
活动描述	富文本	是	≤ 3000字	活动方案详细说明

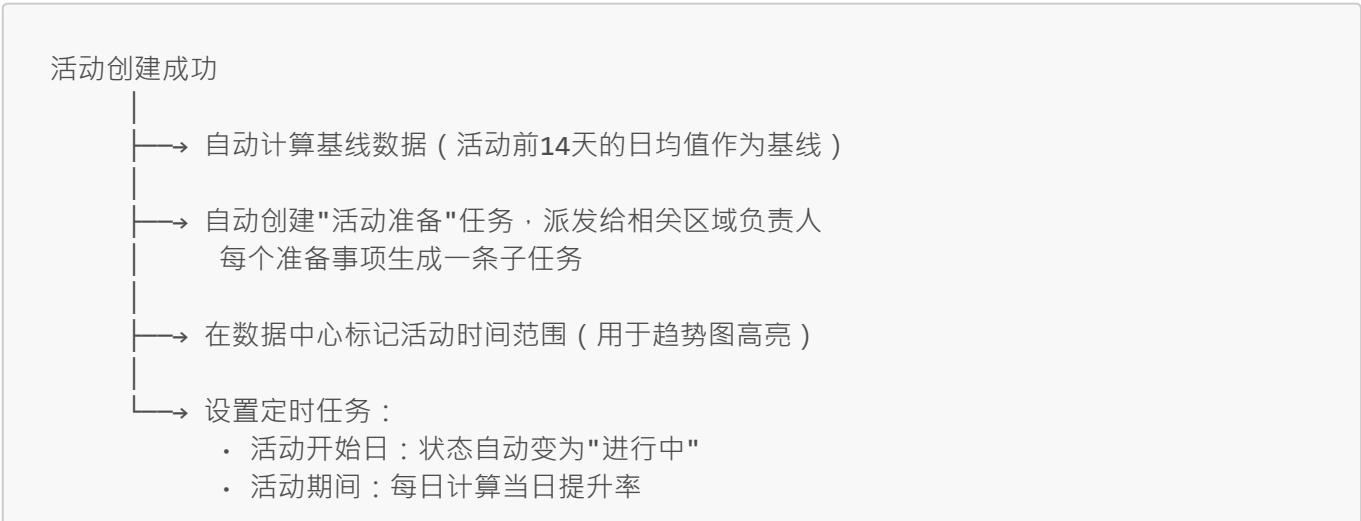
表单字段 — 目标设定

字段	类型	必填	说明
主要目标指标	下拉	是	营收提升率 / 客流提升率 / 客单价提升 / 充值金额 / 自定义
目标值	数字	是	如"20"代表提升20%
次要目标 (可选)	同上	否	可设置多个次要指标
活动预算	数字	是	活动总预算，用于计算ROI
预算明细	表格	否	各项费用明细 (物料/人力/推广等)

表单字段 — 执行计划

字段	类型	必填	说明
准备事项清单	清单	是	活动开始前需完成的准备工作
每项指定负责人	下拉	是	从区域负责人中选择
每项截止时间	日期	是	每项准备的截止日期
活动期间执行要求	清单	否	活动期间的日常执行要求

创建后自动行为



- 活动结束日：状态变为"已结束"，触发AI复盘
- 活动结束后7天：生成余波效应报告

【A-03】活动详情页

← 返回

亲子嘉年华 · 活动详情

状态：进行中

基本信息

区域：淘气堡

时间：2.15-2.25

预算：¥5,000

目标：淘气堡营收提升20%

已执行天数：3/11天

已使用预算：¥3,200

实时效果

当前提升

+22%

目标20%

日均营收

¥6,000

基线4920

日均客流

225人

基线185

预估ROI

340%

[每日数据折线图]

—— 活动期数据(实线)

- - - 基线数据(虚线)

■ 目标线(标记)

准备进度

☒ 活动物料采购

李xx

已完成

2.13

☒ 场地布置

李xx

已完成

2.14

☒ 人员培训

李xx

已完成

2.14

☒ 宣传海报上线

总部

已完成

2.14

☐ 活动总结报告

李xx

待完成

(2.26截止)

关联任务

· 亲子嘉年华活动执行 [执行中] 李xx

· 每日参与人数统计 [执行中] 李xx

操作：[编辑活动] [提前结束] [生成中期报告]

【A-04】活动效果看板

核心指标

指标	计算公式	说明
提升率	$(\text{活动期日均} - \text{基线日均}) / \text{基线日均} \times 100\%$	核心效果指标
目标达成率	$\text{当前提升率} / \text{目标提升率} \times 100\%$	是否达标
累计增量营收	$\Sigma(\text{活动每日营收} - \text{基线日均})$	活动带来的额外收入
预估ROI	$(\text{累计增量营收} - \text{已使用预算}) / \text{已使用预算} \times 100\%$	投入产出比
日均客流增量	$\text{活动期日均客流} - \text{基线日均客流}$	引流效果
客单价变化	$\text{活动期客单价} - \text{基线客单价}$	消费深度变化

基线计算方法

基线类型	计算方式	使用场景
默认基线	活动前14天的日均值	通用
同类型日基线	活动前4周同一星期几的均值	受周末效应影响大时
去年同期	去年同一时段日均值	有去年数据时
自定义基线	用户手动指定参照时段	特殊情况

【A-05】活动复盘报告 (AI自动生成)

活动结束后，AI 自动生成以下报告：

📄 活动复盘报告 — 亲子嘉年华

【活动概况】

• 活动名称：亲子嘉年华

• 活动区域：淘气堡

• 活动时间：2026年2月15日 - 2月25日 (共11天)

• 活动预算：¥5,000 (实际使用 ¥4,800)

【效果总结】

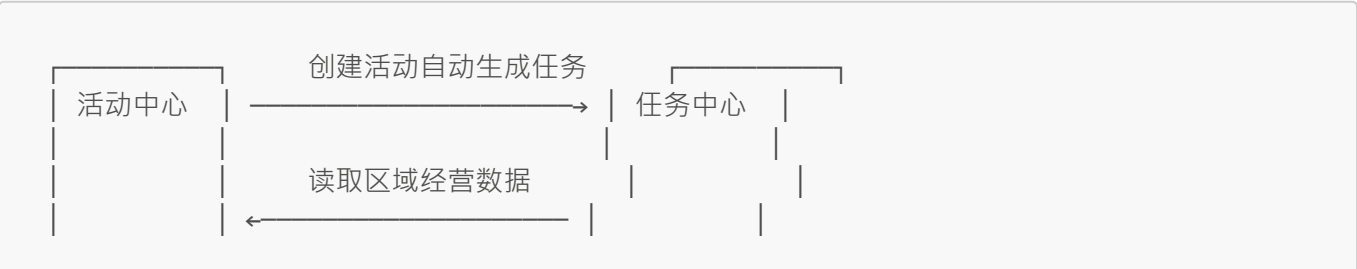
指标	基线	活动期	变化
日均营收	¥4,920	¥6,100	+24.0%
日均客流	185人	232人	+25.4%
客单价	¥26.59	¥26.29	-1.1%
累计增量	-	¥12,980	-
ROI	-	170.4%	-

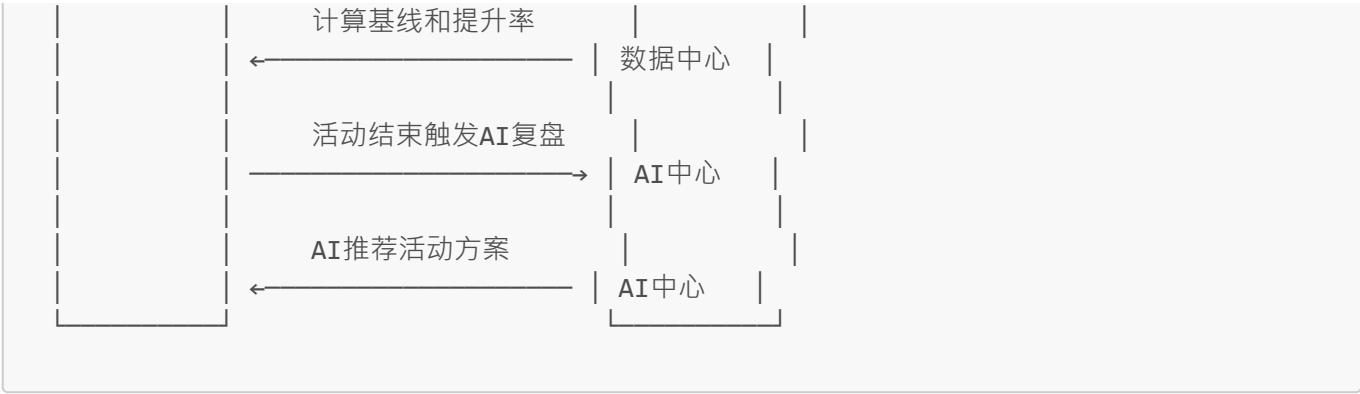
- 【目标达成】
- 主要目标：营收提升20% → 实际提升24.0% ☒ 超额达成
 - 目标达成率：120%
- 【每日表现】
- 最高日：2月22日(周六) ¥8,200 (+66.7%)
 - 最低日：2月18日(周二) ¥5,100 (+3.7%)
 - 趋势：工作日效果一般(+5~15%)，周末效果显著(+40~65%)
- 【AI 分析洞察】
- 活动效果集中在周末：工作日提升有限，建议后续活动重点投放在周末，或设计工作日专属引流方案
 - 客单价略有下降：说明新增客流以低消费群体为主，建议配套设计消费升级套餐（如捆绑简餐）
 - 客流提升率(+25.4%)高于营收提升率(+24.0%)：说明引流效果好但转化率有优化空间
- 【改进建议】
- 下次类似活动可缩短至7天（1个完整周末+工作日），节省预算
 - 建议增加“满额送”机制，提升客单价
 - 工作日可考虑“错峰优惠”吸引非高峰客群
- 【余波效应】（活动结束后7天观察）
- 结束后第1-3天：淘气堡营收仍高于基线8%
 - 结束后第4-7天：逐步回归基线水平
 - 结论：活动无显著长尾效应，为短期刺激型活动

【A-06】活动历史库

功能	说明
历史活动列表	按时间倒序展示所有已结束活动，支持搜索/筛选
活动效果排名	按ROI、提升率、增量营收排名，找到最有效的活动类型
同类型对比	同类型活动效果趋势，观察活动效果是否递减
AI 活动建议	基于历史数据，AI推荐下一步适合开展的活动类型和时机
复用模板	从历史活动一键复制为新活动模板

3.4 活动与其他模块联动





模块四：AI 决策辅助中心

系统的「大脑」—— 让数据自己说话，替代店长的经验判断

4.1 模块概述

项目	说明
模块定位	基于大模型的智能分析引擎，自动产出报告、预警和建议
核心价值	替代店长的"经验判断"，让AI基于数据给出客观、可执行的运营建议
使用角色	总部管理员（查看报告/建议）、区域负责人（接收预警/建议）、系统（自动触发）
优先级	P1 — 系统的差异化价值所在

4.2 页面清单

编号	页面名称	说明	终端
AI-01	AI 报告中心	日报/周报/月报/区域诊断报告	PC / 移动端
AI-02	预警中心	实时预警列表和处理记录	PC / 移动端
AI-03	策略建议页	AI生成的可执行建议和执行追踪	PC
AI-04	AI 对话助手	自然语言问答，随时查询经营数据	PC / 移动端
AI-05	趋势预测页	未来7/14/30天营收预测	PC

4.3 页面详细设计

【AI-01】AI 报告中心

报告类型

报告类型	生成频率	生成时间	推送对象	内容概述
------	------	------	------	------

报告类型	生成频率	生成时间	推送对象	内容概述
智能日报	每日	每日08:00前	总部 + 全部负责人	昨日全局概况+各区域表现+AI洞察+任务完成情况
智能周报	每周	每周一09:00前	总部	上周汇总+周趋势+区域对比+建议+下周预测
智能月报	每月	每月1日10:00前	总部	月度深度分析+同比+目标回顾+下月规划建议
区域诊断	按需/月度	手动触发或每月15日	总部 + 对应负责人	单个区域的深度诊断分析
活动复盘	活动结束后	活动结束后次日	总部 + 活动负责人	活动效果全面复盘（详见活动模块）

日报详细结构

智能日报2026年2月12日																													
总体概况 昨日总营收：¥10,000（较前日 +5.2%，较上周同日 +8.3%） 昨日客流：320人（较前日 +3.8%，较上周同日 +6.0%） 客单价：¥31.25（较前日 +1.3%，较上周同日 +2.2%） 本周累计：¥32,500（周目标 ¥70,000 进度 46.4%） 本月累计：¥98,000（月目标 ¥300,000 进度 32.7%）																													
各区域表现 <table><tr><th>排名</th><th>区域</th><th>营收</th><th>占比</th><th>较前日</th><th>评级</th></tr><tr><td>1</td><td>淘气堡</td><td>¥6,000</td><td>60%</td><td>+8%</td><td>优秀</td></tr><tr><td>2</td><td>电玩区</td><td>¥3,000</td><td>30%</td><td>-2%</td><td>关注</td></tr><tr><td>3</td><td>简餐区</td><td>¥1,000</td><td>10%</td><td>+1%</td><td>正常</td></tr></table> 亮点：淘气堡在"亲子嘉年华"活动带动下表现突出 关注：电玩区连续3天环比下降						排名	区域	营收	占比	较前日	评级	1	淘气堡	¥6,000	60%	+8%	优秀	2	电玩区	¥3,000	30%	-2%	关注	3	简餐区	¥1,000	10%	+1%	正常
排名	区域	营收	占比	较前日	评级																								
1	淘气堡	¥6,000	60%	+8%	优秀																								
2	电玩区	¥3,000	30%	-2%	关注																								
3	简餐区	¥1,000	10%	+1%	正常																								
AI 洞察与建议 ⚠ 预警（1条） · 电玩区连续3天营收环比下降(累计-8.5%)，近7日均值低于30日均值12%，需重点关注。																													

→ [已自动创建整改任务 #T-0089]

💡 建议 (2条)

• 建议对电玩区设备使用率进行排查，近期XX类设备投币量下降明显，可能需要维护或更换
→ [一键创建任务]

• 简餐区饮品类近2周持续低迷(占比从25%降至20%)，建议尝试"下午茶时段买一送一"策略
→ [一键创建活动] → [一键创建任务]

☑ 正面 (1条)

• 淘气堡"亲子嘉年华"活动第3天，提升率22%，已超过20%目标，建议保持当前执行节奏

☑ 任务完成情况

昨日任务：已完成 5/6 (完成率 83%)

• ☑ 淘气堡安全检查 - 李xx - 已完成

• ☑ 简餐区库存盘点 - 王xx - 已完成

• ☑ 活动每日数据统计 - 李xx - 已完成

• ☑ 电玩区卫生清洁 - 张xx - 已完成

• ☑ 新员工交接确认 - 王xx - 已完成

• ✕ 电玩区设备巡检报告 - 张xx - 未完成(已催办)

负责人日志提交：3/3 全部已提交 ☑

📊 补充数据

高峰时段：14:00-17:00 (占全天营收52%)

低谷时段：09:00-11:00 (占全天营收8%)

热门品类TOP3：散客票 / 亲子套票 / 充值卡

[导出PDF] [分享到企微] [查看原始数据]

周报额外内容 (在日报基础上增加)

板块	内容
周趋势分析	本周每日数据走势 + 与上周对比折线图
区域排名变化	各区域本周排名 vs 上周排名
周度目标回顾	周目标达成情况 (如有设定)
下周预测	基于历史数据的下周营收预测范围

板块	内容
重点事项提醒	下周有活动/节假日等特殊安排

月报额外内容（在周报基础上增加）

板块	内容
月度同比分析	与去年同月对比（如有数据）
品类结构变化	各品类占比月度变化趋势
成本效益分析	本月活动总投入 vs 总增量（如可获取成本数据）
负责人考核汇总	各负责人月度任务完成率、响应速度排名
下月经营建议	AI综合分析给出的下月运营方向

【AI-02】预警中心

预警规则配置

编号	预警名称	监测对象	触发条件	严重程度	自动操作
W-01	营收骤降	各区域日营收	日营收 < 近7日均值 × 70%	严重	推送总部+负责人，创建整改任务草稿
W-02	连续下降	各区域日营收	连续3天环比下降	警告	推送总部
W-03	客流异常	各区域客流	日客流 < 近7日均值 × 60%	严重	推送总部+负责人
W-04	零数据	各区域	营业时间内超2小时无数据	严重	推送总部+负责人（可能是系统故障）
W-05	活动未达标	进行中活动	活动过半，提升率 < 目标 × 50%	警告	推送总部+活动负责人
W-06	任务逾期	所有任务	超过截止时间未完成	警告	推送总部
W-07	品类异常	各品类	某品类日营收 < 近14日均值 × 50%	警告	纳入日报分析
W-08	客单价异常	各区域	客单价 < 近14日均值 × 80%	警告	纳入日报分析

预警处理流程



预警列表页

🔔 预警中心		筛选: [全部严重程度▼] [全部区域▼]
		[未处理(3)] [已处理] [全部]
●	2026-02-12 14:30 营收骤降	
电玩区截至14:00营收¥800，仅为近7日同期均值的58%		
关联: 张xx(电玩区负责人)		
[查看详情] [创建整改任务] [标记已处理]		
●	2026-02-12 08:00 连续下降	
电玩区连续3天营收环比下降(累计-8.5%)		
AI建议: 排查设备使用率，重点关注XX类设备		
[查看详情] [采纳建议创建任务] [忽略]		
●	2026-02-11 20:00 品类异常	

简餐区饮品类日营收¥95，为近14日均值的47.5%

AI建议：考虑调整饮品品类或增加促销

[查看详情] [采纳建议] [忽略]

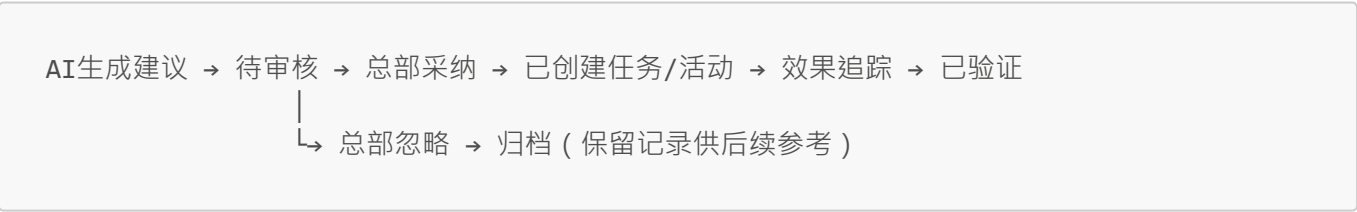
【AI-03】策略建议页

AI 基于数据分析主动给出的运营建议。

建议结构

字段	说明
建议标题	一句话概括
问题定位	什么数据出了问题
原因分析	AI推断的可能原因
建议措施	具体可执行的操作建议（1-3条）
预期效果	预计能带来多少提升
优先级	高/中/低
关联数据	支撑分析的具体数据
快捷操作	[一键创建任务] / [一键创建活动]

建议状态流转



【AI-04】AI 对话助手

支持自然语言提问，AI 查询数据库并生成回答。

示例对话

用户提问	AI 回答示意
"今天淘气堡营收多少？"	"截至15:00，淘气堡今日营收¥4,200，较昨日同期+12%，占全部营收62%。"

用户提问	AI 回答示意
"上周哪个区域表现最差？"	"上周电玩区表现最弱，周营收¥18,500，环比下降6.2%，主要受XX设备使用率下降影响。"
"对比上个月简餐区的套餐类销售情况"	自动生成表格+趋势图，给出分析
"电玩区最近为什么下降？"	综合分析客流、品类结构、设备数据，给出多角度原因推断
"下个月应该做什么活动？"	基于历史活动效果和当前数据趋势，推荐活动方案

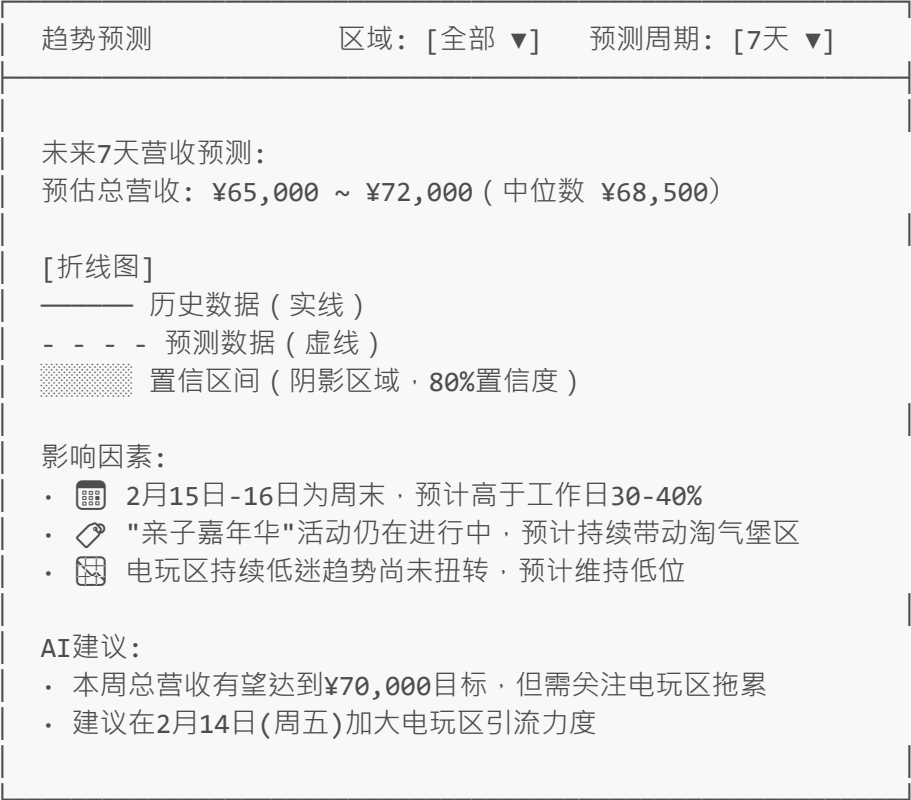
技术实现要点



【AI-05】趋势预测页

预测类型	方法	展示
7天营收预测	基于近30天数据 + 周期性分析 + 节假日因素	折线图 + 置信区间
14天客流预测	同上	折线图 + 置信区间
月度营收预测	基于近3-6个月数据 + 同比趋势	柱状图 + 预测范围
活动效果预测	基于历史同类型活动数据	预估提升率范围

预测展示



AI建议:

·

 本周总营收有望达到¥70,000目标 · 但需关注电玩区拖累

·

 建议在2月14日(周五)加大电玩区引流力度

4.4 AI 服务技术方案

Prompt 工程设计

AI 功能	输入数据	Prompt 策略
日报生成	昨日全量经营数据 + 任务完成数据 + 活动数据	结构化模板 + 数据注入 + 分析指令
异常分析	异常指标值 + 近期趋势 + 品类明细	问题定位 + 原因推断 + 建议生成
活动复盘	活动期间数据 + 基线数据 + 目标值	效果评估 + 归因分析 + 改进建议
对话助手	用户问题 + 数据库Schema + 查询结果	NL2SQL + 数据解读 + 自然语言回答
趋势预测	历史30-90天数据 + 日历信息 + 活动计划	时间序列分析 + 因素权重 + 区间预测

AI 调用频率与成本

功能	调用频率	单次Token估算	月成本估算(DeepSeek)
日报	1次/天	~3,000 tokens	~¥3/月
周报	1次/周	~5,000 tokens	~¥2/月
月报	1次/月	~8,000 tokens	~¥0.5/月
预警分析	~5次/天	~1,500 tokens	~¥7/月
对话助手	~20次/天	~2,000 tokens	~¥40/月

功能	调用频率	单次Token估算	月成本估算(DeepSeek)
合计	—	—	~¥50-80/月

注：基于 DeepSeek API 定价估算，实际费用视使用量浮动。

模块五：系统基础支撑（用户·权限·消息）

系统的「骨骼」—— 支撑所有业务模块运转的基础设施

5.1 用户与角色管理

角色权限矩阵

功能	总部管理员	区域负责人	协同管理员
数据中心			
查看全局看板	☒	☒	☒
查看本区域看板	☒	☒	☒ （只读）
查看其他区域看板	☒	☒	☒
品类下钻	☒ （全部）	☒ （本区域）	☒ （本区域，只读）
数据录入	☒	☒ （本区域）	☒
数据修正	☒ （审批）	☒ （申请）	☒
报表导出	☒	☒ （本区域）	☒
任务中心			
创建任务	☒	☒	☒
派发任务	☒	☒	☒
接收/执行任务	☒	☒	☒
任务反馈	☒	☒	☒ （协助）
验证任务	☒	☒	☒
查看全部任务	☒	☒	☒
查看本区域任务	☒	☒	☒ （只读）
提交工作日志	☒	☒	☒
活动中心			
创建/编辑活动	☒	☒	☒
查看活动详情	☒	☒ （关联的）	☒ （只读）

功能	总部管理员	区域负责人	协同管理员
查看活动效果	☒	☒ (关联的)	☒ (只读)
AI中心			
查看全部报告	☒	✕	✕
查看本区域报告	☒	☒	☒ (只读)
预警处理	☒	☒ (本区域)	✕
AI对话助手	☒ (全量数据)	☒ (本区域数据)	✕
采纳/忽略建议	☒	✕	✕
系统管理			
用户管理	☒	✕	✕
区域管理	☒	✕	✕
品类管理	☒	✕	✕
系统设置	☒	✕	✕

用户管理功能

功能	说明
添加用户	填写姓名、手机号、角色、管辖区域
编辑用户	修改角色、区域、状态
停用/启用	停用后无法登录，数据保留
重置密码	管理员可重置负责人密码
登录日志	记录每次登录时间、设备、IP

5.2 消息通知体系

通知渠道

渠道	适用场景	优先级
App内通知	所有通知	默认
企业微信/钉钉	任务派发、预警、日报推送	首选
短信	紧急预警、账号安全	仅紧急

通知事件清单

事件	接收人	渠道	内容模板
----	-----	----	------

事件	接收人	渠道	内容模板
新任务派发	指定负责人	企微+App	"您有新任务：{标题}，请在{截止时间}前完成"
任务即将逾期	负责人	企微+App	"任务{标题}将在{小时}后到期，请尽快处理"
任务已逾期	负责人+总部	企微+App	"任务{标题}已逾期，请立即处理"
任务完成待验证	总部	App	"负责人{姓名}已提交任务{标题}，请验证"
严重预警	总部+负责人	企微+短信	"预警：{区域}{预警类型}，当前值{值}"
一般预警	总部	App	"预警：{区域}{预警类型}"
日报生成	总部+全部负责人	企微	"昨日经营日报已生成，总营收¥{值}，[查看详情]"
活动开始	活动负责人	企微+App	"活动{名称}今日正式开始"
活动目标预警	总部+负责人	企微	"活动{名称}过半，提升率仅{值}，低于目标"

通知偏好设置

用户可自定义：

- 免打扰时段（如22:00-08:00仅接收严重预警）
- 各类通知的开关
- 首选通知渠道

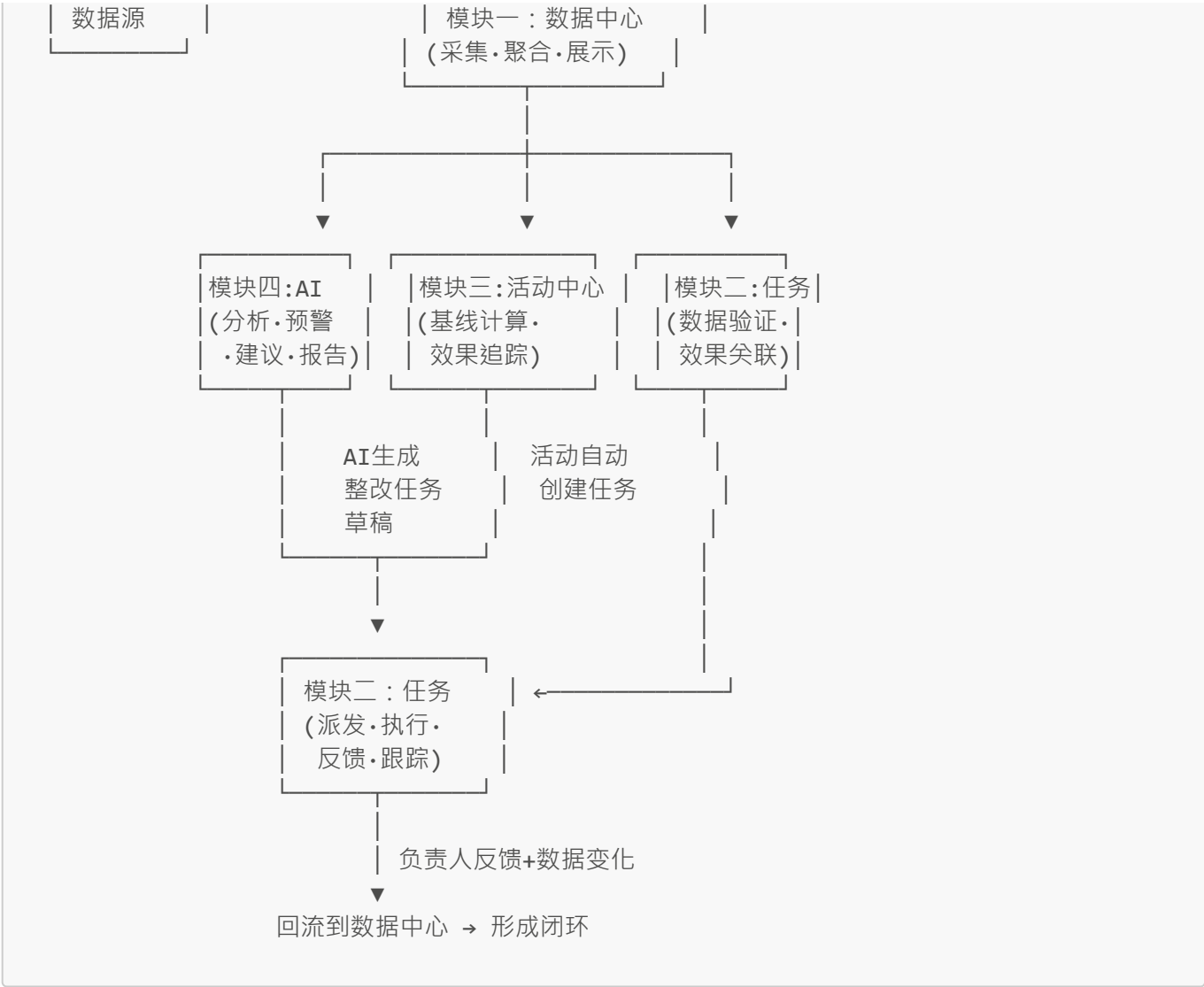
5.3 系统设置

设置项	说明	默认值
营业时间	乐园每日营业起止时间	09:00 - 22:00
数据刷新频率	看板数据刷新闻隔	5分钟
日报生成时间	每日日报自动生成时间	08:00
预警阈值	各类预警的触发阈值（可调）	见预警规则
基线计算周期	活动基线默认取多少天	14天
日志提交截止	每日工作日志最晚提交时间	22:00
数据保留时间	历史明细数据保留多久	3年

附录：模块间交互关系

完整数据流转图





模块间接口清单

调用方	被调用方	接口	说明
AI中心 →	数据中心	获取经营数据	AI分析和报告生成需要原始数据
AI中心 →	任务中心	获取任务统计	日报中包含任务完成情况
AI中心 →	任务中心	创建整改任务草稿	预警自动触发整改任务
AI中心 →	活动中心	获取活动数据	日报中包含活动效果
活动中心 →	数据中心	获取区域经营数据	计算基线、提升率
活动中心 →	任务中心	批量创建任务	活动自动拆解为执行任务
任务中心 →	数据中心	获取数据快照	任务创建/完成时记录数据
任务中心 →	消息服务	发送通知	任务派发、逾期等通知
数据中心 →	AI中心	触发异常检测	数据更新后检查是否触发预警

文档修订记录

版本	日期	修改内容	修改人
v1.0	2026-02-12	初始版本，含五大模块详细设计	—

文档结束 — 如需进一步细化到API 接口文档或数据库建表 SQL ，请随时提出。